

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №5.

Тема: «Функции и массивы»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 19

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Постановка задачи

Задана строка из N^2 цифр. Установить можно ли, разбив строку на подстроки длиной N , записать их в строки двумерного массива $N \times N$ по одной цифре в одном элементе так, чтобы они в первом столбце расположились в порядке возрастания.

Анализ задачи

1. Пользователь вводит одномерный N . Проверяем введенные символы на наличие букв или специальных символов.
2. Из этой последовательности создаём двумерный массив размером $N \times N$ (заполнение по строкам).
3. Сортируем строки двумерного массива так, чтобы первый столбец шёл по возрастанию. Сортировка выполняется методом пузырька, но перестановка выполняется не копированием элементов, а перестановкой указателей на строки (меняются сами строки через перемещение указателей).
4. Проверяем, не нарушено ли возрастание в первом столбце слева направо. Выводим результат.
5. Освобождаем все динамически выделенные массивы, чтобы не было утечки памяти.

Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int N;
    cout << "Введите размер массива: ";
    cin >> N;

    char str[1000];
    int pos = 0;
    cout << "Введите " << N * N << " цифр:" << endl;

    while (pos < N * N) {
        char ch;
        cout << "Цифра " << pos + 1 << ": ";
        cin >> ch;

        if (ch >= '0' && ch <= '9') {
            str[pos] = ch;
            pos++;
        }
        else {
            cout << "Ошибка! Введите цифру (0-9)" << endl;
        }
    }

    cout << "\nВведенные цифры: ";
```

```

for (int i = 0; i < N * N; i++) {
    cout << str[i];
}
cout << endl;

char** a = new char* [N];
for (int i = 0; i < N; i++) {
    a[i] = new char[N];
}

int k = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) {
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        a[i][j] = str[k++];
    }
}

cout << "\nИсходный массив:" << endl;
for (int i = 0; i < N; i++) {
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        cout << a[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}

for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < N - i - 1; j++) {
        if (a[j][0] > a[j + 1][0]) {
            char* temp = a[j];
            a[j] = a[j + 1];
            a[j + 1] = temp;
        }
    }
}

cout << "\nРезультат после сортировки по первому столбцу:" << endl;
for (int i = 0; i < N; i++) {
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        cout << a[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}

cout << "\nПервый столбец: ";
for (int i = 0; i < N; i++) {
    cout << a[i][0] << " ";
}

bool up = true;
for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
    if (a[i][0] > a[i + 1][0]) {
        up = false;
    }
}

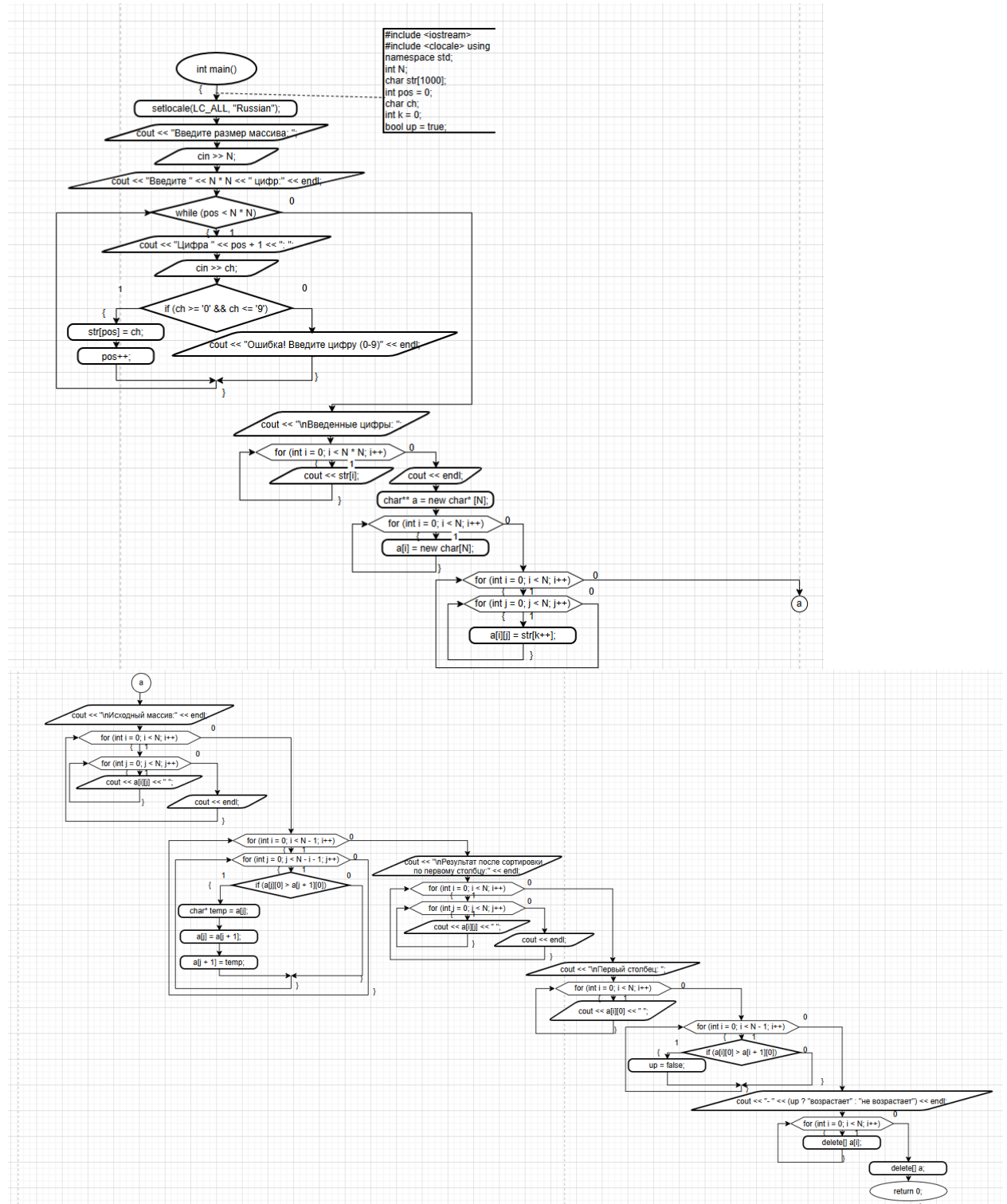
cout << "- " << (up ? "возрастает" : "не возрастает") << endl;

for (int i = 0; i < N; i++) {
    delete[] a[i];
}
delete[] a;

return 0;
}

```

Блок схема



Вывод программы

Введите размер массива: 3

Введите 9 цифр:

Цифра 1: 3

Цифра 2: 4

Цифра 3: 5

Цифра 4: 6

Цифра 5: 2

Цифра 6: 3

Цифра 7: 5

Цифра 8: 4

Цифра 9: 5

Введенные цифры: 345623545

Исходный массив:

3 4 5

6 2 3

5 4 5

Результат после сортировки по первому столбцу:

3 4 5

5 4 5

6 2 3

Первый столбец: 3 5 6 - возрастает